

Paprastos nelygybės

Matematika · 7 klasė · Nelygybės · kaip spręsti $ax + b > c$

KĄ IŠMOKSI ŠIOJE PAMOKOJE

1. Kas yra paprasta nelygybė
2. Du sprendimo žingsniai
3. Kada keičiame ženklą
4. Sprendinys: intervalas ir skaičių tiesė
5. Dažniausios klaidos

1 Kas yra paprasta nelygybė

Paprasta nelygybė yra nelygybė, kurios viena pusė yra $ax + b$, o kita — skaičius. Bendra išraiška: $ax + b > c$ (vietoj $>$ gali būti $<$, $\leq$, $\geq$).

Čia **a** yra koeficientas prie x , **b** yra **laisvasis narys**, o **c** — skaičius kitoje pusėje.

Spręsti nelygybę reiškia rasti visas x reikšmes, su kuriomis ji virsta teisinga.

Pavyzdžiai.

$4x + 12 > 16$ — čia $a = 4$, $b = 12$, $c = 16$.

$-5x - 2 < 3$ — čia $a = -5$, $b = -2$, $c = 3$.

$18 + 4x < -18$ — laisvasis narys parašytas priekyje ($b = 18$, $a = 4$).

2 Du sprendimo žingsniai

Paprastą nelygybę $ax + b > c$ sprendžiame dviem žingsniais:

1) perkeliame laisvą narį $\rightarrow$ **2)** dalijame iš koeficiento prie x

1 žingsnis. Laisvą narį **b** perkeliame į kitą pusę su **priešingu ženklu** (lieka tik narys su x).

2 žingsnis. Abi puses **dalijame** iš koeficiento prie x . Gauname sprendinį $x > \dots$

Pavyzdys. $4x + 12 > 16$

$$4x > 16 - 12 \text{ (perkėlėme 12)}$$

$$4x > 4$$

$$x > 1 \text{ (dalijome iš 4)} \Rightarrow (1; +\infty)$$

Pavyzdys. $3x - 7 \leq -10$

$$3x \leq -10 + 7 \text{ (perkėlėme -7)}$$

$$3x \leq -3 \Rightarrow x \leq -1 \Rightarrow (-\infty; -1]$$

3 Kada keičiame ženklą

Svarbiausia taisyklė. Kai abi puses **dalijame** (arba dauginame) iš **neigiamo** skaičiaus, nelygybės ženklą **keičiame priešingu**: $<$ tampa $>$, $\leq$ tampa $\geq$.

Pavyzdys. $-4x + 2 > -3$

$$-4x > -3 - 2 \Rightarrow -4x > -5$$

$$x < \frac{5}{4} \text{ (dalijome iš } -4, \text{ ženklas pakito iš } > \text{ į } <) \Rightarrow (-\infty; \frac{5}{4})$$

Pavyzdys. $-5x - 2 < 3$

$$-5x < 5 \Rightarrow x > -1 \text{ (dalijome iš } -5, \text{ ženklas pakito)} \Rightarrow (-1; +\infty)$$

Dėmesio. Ženklą keičiame **tik** tada, kai dalijame ar dauginame iš neigiamo. Perkeliant narį per nelygybės ženklą — ženklas **NEsikeičia**, keičiasi tik perkeliama nario ženklas.

4 Sprendinys: intervalas ir skaičių tiesė

Nelygybės sprendinį užrašome **intervalu**. Prie begalybės ∞ visada rašomas **paprastas** skliaustas.

Sprendinys	Intervalas	Kraštinis taškas
$x > 1$	$(1; +\infty)$	tuščias $\circ$ (1 neįeina)
$x \geq -2$	$[-2; +\infty)$	užpildytas $\bullet$ (-2 įeina)
$x < -9$	$(-\infty; -9)$	tuščias $\circ$ (-9 neįeina)
$x \leq -1$	$(-\infty; -1]$	užpildytas $\bullet$ (-1 įeina)

Įsimink. Griežtai ($<$, $>$) → **paprastas** skliaustas ir tuščias taškas. Su lygybe ($\leq$, $\geq$) → **laužtinis** skliaustas ir užpildytas taškas.

Pavyzdys. $-8 \leq 11x + 14 \Rightarrow -22 \leq 11x \Rightarrow x \geq -2 \Rightarrow [-2; +\infty)$.

5 Dažniausios klaidos

Klaida	Teisingai
Perkeliant narį keičiu nelygybės ženklą	Perkeliant keičiasi tik nario ženklas, ne nelygybės
Dalijant iš -4 palieku $\rightarrow$	Dalijant iš neigiamo keičiu $>$ į $<$
Pirma dalinu, paskui perkeliu narį	Pirma perkeliu laisvą narį, tada dalinu
Prie $-\infty$ rašau laužtinį skliaustą $[-\infty]$	Prie ∞ visada paprastas skliaustas $(+\infty)$
$4x > 4 \Rightarrow x > 4$	$4x > 4 \Rightarrow x > 1$ (dalijau iš 4)

Auksinė taisyklė. Pirma perkeliu laisvą narį, tada dalinu iš koeficiento prie x. Jei koeficientas neigiamas (dalinu iš neigiamo) — keičiu nelygybės ženklą priešingu.